

HealthSearch — Relatório Técnico

Laboratório Prático 05 · Tendências em Ciência da Computação · Prof. Me. Ricardo Roberto de Lima ·
Equipe: Victor (entrega individual) · 28/09/2026.

1. Arquitetura

Um único arquivo Streamlit (*healthsearch_app.py*). A lógica fica em funções puras, uma por fase, e a interface em *main()*.

Fase	Implementação
1. Corpus e pré-processamento	as 6 diretrizes em hardcoded (ID, título, trecho); minúsculas e sem acentos, remoção de caracteres especiais (o hífen dos códigos fica) e das stopwords em português. Códigos entram inteiros e em partes: “ECG-12D” acha “CÓD-ECG-12D”.
2. BM25	rank_bm25.BM25Okapi, refeito a cada mudança dos sliders k1 (0 a 3, padrão 1,2) e b (0 a 1, padrão 0,75). Com k1 = 0 a biblioteca calcula 0/0 nos documentos sem o termo; o app soma termo a termo e usa o limite correto (0).
3. Semântico	sentence-transformers com multilingual-e5-small (prefixos “query: ” e “passage: ”) e similaridade de cosseno. Alternativa na barra lateral: paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2.
4. RRF	$\text{Score}(D) = \alpha / (60 + \text{Rank_BM25}) + (1 - \alpha) / (60 + \text{Rank_Sem})$, com ranks a partir de 1. Documentos empatados (por exemplo, todos com BM25 = 0) dividem a mesma posição, para ninguém ser favorecido pelo ID.
Interface	abas Léxico (BM25), Semântico, Híbrido RRF e Matriz Comparativa; sliders de k1, b e α ; botões com as consultas dos pontos cegos; tempo de cada motor; métricas P@1, MRR e Recall@3 num gabarito de 18 consultas; curva do MRR em função de α .

2. Comparação de ranks

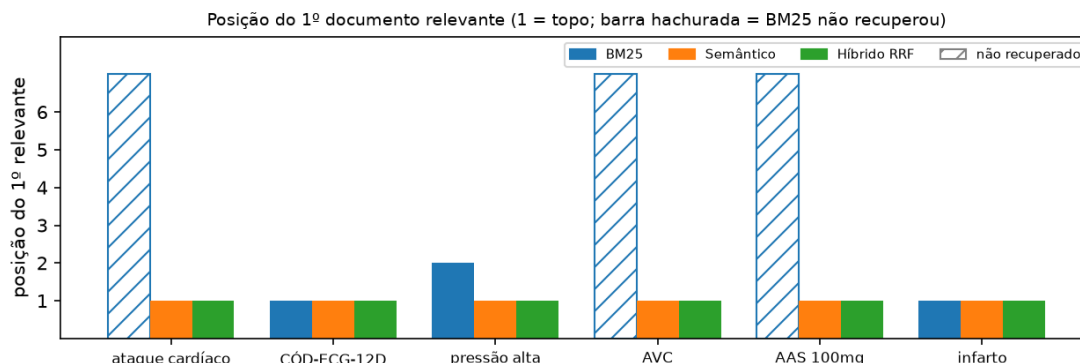


Figura 1 — posição do 1º documento relevante nas consultas de demonstração (modelo multilingual-e5-small, $\alpha = 0,5$).

- **Ponto cego do BM25:** em “ataque cardíaco”, “AVC” e “AAS 100mg” nenhuma diretriz contém os termos, e o BM25 não recupera nada. Em “pressão alta”, a palavra “alta” leva o BM25 à reanimação (“alta qualidade”). O semântico e o híbrido trazem o infarto, o AVC isquêmico e a crise hipertensiva.

- **Ponto cego do semântico:** em “CÓD-ECG-12D” ele acerta a ordem, mas dá notas parecidas a tudo: a separação entre os relevantes e o resto é de 7% da nota máxima, contra 97% no BM25, que zera quem não tem o código.
- **Híbrido RRF:** cobre os dois casos. Quando os motores discordam em posições espelhadas, $\alpha = 0,5$ gera empate (“pressão alta”); α menor dá preferência ao semântico.

3. Métricas de desempenho

Gabarito de 18 consultas com as diretrizes relevantes marcadas à mão: metade na linguagem do plantão (sinônimos e siglas), metade com termos técnicos e códigos. Nos empates, vale a média sobre as ordens possíveis.

Consultas	Motor	P@1	MRR	Recall@3
todas	BM25	0,67	0,69	0,69
todas	Semântico	1,00	1,00	1,00
todas	Híbrido RRF	0,97	0,99	1,00
sinônimo ou sigla	BM25	0,40	0,45	0,50
sinônimo ou sigla	Semântico	1,00	1,00	1,00
sinônimo ou sigla	Híbrido RRF	0,95	0,97	1,00
termo exato ou código	BM25	1,00	1,00	0,94
termo exato ou código	Semântico	1,00	1,00	1,00
termo exato ou código	Híbrido RRF	1,00	1,00	1,00

Com o e5, o semântico já acerta todo o gabarito, e o híbrido chega a MRR 1,0 com $\alpha \leq 0,4$. Com o *paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2*, o semântico cai para MRR 0,86 (não põe um relevante em 1º em “infarto”, “AAS 100mg”, “AVC”, “RCR”). O híbrido fica com 0,86: o que ele ganha em “infarto” (o BM25 acerta) perde em “pressão alta” (o BM25 erra). **Conclusão:** num corpus pequeno, o RRF funciona como seguro, porque nunca cai para o MRR 0,45 do BM25 em sinônimos e mantém a precisão em códigos. Mas ele não supera o melhor motor sozinho quando os dois discordam só no topo.

4. Divisão de tarefas

Tarefa	Responsável
Pré-processamento, BM25 e RRF	Victor
Motor semântico e escolha do modelo	Victor
Interface Streamlit e métricas	Victor
Relatório	Victor